

Module 7.9

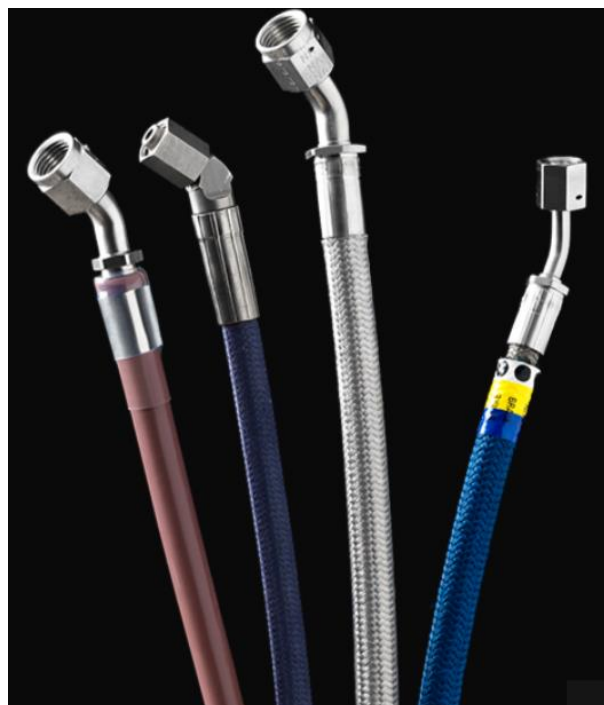
Tuyauteries rigides et souples

Licence B1/B2



Livret destiné aux stagiaires

Édition 2025



AIR FORMATION

Centre de Formation Aéronautique
Agréé EASA PART 147

14 Avenue Escadrille Normandie Niémen
31700 BLAGNAC - FRANCE



AIR FORMATION

Ce document a été édité par AIR FORMATION. Il ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est fourni et les informations qu'il contient ne peuvent être divulguées à des tiers non habilités.

Cette documentation est un document d'instruction, elle ne sera pas remise à jour, elle ne doit pas être considérée comme une référence réglementaire ou technique.

GARANTS DES LIVRETS

<i>Visa Rédacteur</i> Cyril VERDU	<i>Visa Responsable</i> <i>Module</i> Laurent VINGADASSALOM	<i>Visa Directeur de</i> <i>Formation</i> Laurent VINGADASSALOM	<i>Visa Responsable</i> <i>Qualité</i> Déborah CALAC
			

GLOSSAIRE

Un glossaire commun à l'ensemble des modules vous sera remis.

TABLEAU D'EVOLUTION

Révision	Date	Pages modifiées	Synthèses des modifications
V04	30/12/2009	Toutes	Nouvelle édition
V05	11/05/2016	Page de garde et page 1	Page de garde et page 1 : adresse, signatures et noms modifiés + édition Pied de page modifié sur l'ensemble du document
V06	01/06/2017	Toutes	Nouvelle édition
V07	10/10/2025	Toutes	Nouvelle édition



SUJET MODULE 7A : Procédures d'entretien

Catégorie B1 : 80 questions à choix multiples et 2 questions à développement. Temps alloué 100 minutes.

Catégorie B2 : 60 questions à choix multiples et 2 questions à développement. Temps alloué 75 minutes.

EXIGENCES EN MATIERE DE CONNAISSANCES DE BASE

MODULE 7.9. Tuyauteries rigides et souples	Niveau		
	A	B1	B2
Cintrage et tulipage/évasement des tuyauteries pour aéronefs ;	1	2	N/A
Inspection et essais des tuyauteries rigides et tuyauteries souples pour aéronefs ;	1	2	N/A
Installation et fixation de tuyauteries.	1	2	N/A



EXIGENCES EN MATIERE DE CONNAISSANCES DE BASE

Les connaissances de base pour les catégories B1, B2 et B3 sont indiquées par des niveaux de niveaux de connaissance (1, 2 ou 3) pour chaque sujet concerné.

Les indicateurs de niveau de connaissances sont définis sur 3 niveaux comme suit :

NIVEAU 1

Une familiarisation avec les éléments principaux du sujet.

Objectifs :

- Le postulant devra être familiarisé avec les éléments de base du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description simple de la totalité du sujet, en utilisant des mots communs et des exemples.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des termes typiques.

NIVEAU 2

Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à appliquer cette connaissance.

Objectifs :

- Le postulant devra être capable de comprendre les principes essentiels théoriques du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description générale du sujet, en utilisant, comme il convient, des exemples typiques.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des formules mathématiques conjointement aux lois physiques décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire et de comprendre des croquis, des dessins et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant des procédures détaillées.

NIVEAU 3

Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible.

Objectifs :

- Le postulant devra connaître la théorie du sujet et les relations avec les autres sujets.
- Le postulant devra être capable de donner une description détaillée du sujet en utilisant les principes essentiels théoriques et des exemples spécifiques.
- Le postulant devra comprendre et être capable d'utiliser les formules mathématiques en rapport avec le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire, de comprendre et de préparer des croquis, des dessins simples et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant les instructions du constructeur.
- Le postulant devra être capable d'interpréter les résultats provenant de différentes sources et mesures et d'appliquer une action corrective comme il convient.



TABLE DES MATIERES

1/ Cintrage et tulipage/évasement des tuyauteries pour aéronefs	6
RAPPELS	6
1.1 Cintrage des tuyauteries	7
1.1.1 Définitions	7
1.1.2 Défauts typiques du cintrage de tuyauterie	10
1.1.3 Cintrage par enroulement	11
1.1.4 Cintrage par poussée	12
1.1.5 Cintrage par emboutissage	13
1.1.6 Cintrage par roulage	14
1.2 Tulipage / évasement des tuyauteries	15
1.2.1 Evasement simple	16
1.2.2 Evasement double	17
1.2.3 Evasement par perlage	18
2/ Inspection et essais des tuyauteries rigides et tuyauteries souples pour aéronefs	19
2.1 Inspections des tuyauteries rigides et souples.	19
2.1.1 But	19
2.1.2 Inspection des tuyauteries rigides et souples avant montage sur aéronef.	19
2.1.3 Inspection des tuyauteries rigides et souples en service sur aéronef.	20
2.2 Essais des tuyauteries rigides et souple	21
2.2.1 Essais des tuyauteries rigides et souples avant montage sur aéronef.	21
2.2.2 Essais des tuyauteries rigides et souples en services sur aéronef.	22
3 Installation et fixations de tuyauteries.	23
3.1 Installation et fixations de tuyauteries rigides.	23
3.1.1 Vérifications avant installation	24
3.1.2 Installation des tuyauteries rigides	24
3.2 Installation et fixations de tuyauteries souples.	26
3.2.1 Vérifications avant installation	26
3.2.2 Installation des tuyauteries souples	26
ANNEXE 1 : Méthodologie de cintrage par enroulement.	29
ANNEXE 2 Les différents types d'inspections et essais en conception.	31
Annexe 2.1 Les différents types d'inspections en conception	31
Annexe 2.2 Les différents types d'essais en conception.	35



1/ Cintrage et tulipage/évasement des tuyauteries pour aéronefs



Rappel des objectifs : connaissance générale des techniques de cintrage, tulipage/évasement des tuyauteries pour aéronef.
Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

RAPPELS

Les fluides, liquides ou gazeux, des aéronefs sont transportés via des tuyauteries. Qu'elles soient rigides ou souples, les tuyauteries doivent respecter les normes de fabrication et permettre de répondre aux besoins spécifiques des aéronefs en termes de pressions de fonctionnement, d'encombrements, de vibrations, de chaleur etc.

Critère	Tuyauteries rigides	Tuyauteries souples
Matériaux	-Acier inoxydable, -Titane, -Alliages d'aluminium (Duralinox, Almasilium), -Inconel.	-Caoutchouc renforcé, -PTFE, -Acier inoxydable tressé, -Composites.
Applications typiques	-Circuits hydrauliques haute pression, -carburant, -air comprimé, -systèmes critiques (commandes de vol, trains d'atterrissage etc.).	-Liaisons entre équipements mobiles, -zones soumises à vibrations (moteurs, pompes), -circuits nécessitant une absorption des mouvements.
Pression supportée	-Très haute pression (jusqu'à 8000 PSI pour l'acier inoxydable).	-Pression modérée à élevée (jusqu'à 5000 PSI pour les flexibles en acier tressé).
Avantages	- Résistance mécanique et chimique élevée. - Longévité. - Adapté aux hautes pressions. - Moins sensible aux agressions extérieures.	- Absorption des vibrations et mouvements. - Montage dans des espaces complexes. - Réduction du poids. - Facilité de remplacement.
Inconvénients	- Poids plus élevé. - Nécessite un usinage précis. - Sensible à la corrosion si mal entretenue.	- Durée de vie limitée. - Sensible à l'usure et aux fuites. - Remplacement fréquent. - Moins adapté aux très hautes pressions.

*(sources PSD Aéro)



1.1 Cintrage des tuyauteries

1.1.1 Définitions

Le cintrage est un procédé mécanique de déformation d'une tuyauterie, suivant un rayon et un angle avec une cintruse.

Les techniques de cintrage doivent répondre à des normes spécifiques de l'industrie aéronautique telles que :

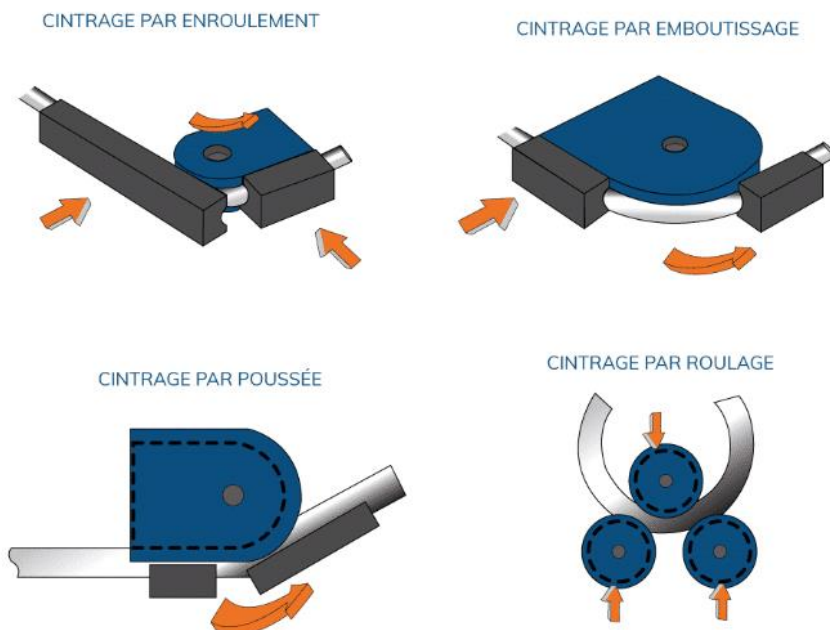
- La SAE, EASA etc.

(Exemple : norme SAE AS50881 qui définit les exigences pour l'identification et la fabrication des tuyauteries, y compris les tolérances de cintrage.)

- Les spécifications des constructeurs comme Airbus, Boeing etc.

(Exemple : Airbus AIM 2-0025 pour le cintrage des tubes en acier inoxydable.)

Il existe plusieurs techniques de cintrage :



Le cintrage sera fonction de paramètres critiques :

- Rayon de cintrage :

Le rayon minimal de cintrage dépend du matériau, du diamètre du tube, et de l'épaisseur de paroi.

- Épaisseur de paroi :

L'épaisseur de paroi doit être suffisante pour résister à la pression et aux contraintes de cintrage.

- Mandrin interne :

Le mandrin (Il peut être lisse ou articulé, pour les rayons serrés) est choisi en fonction du diamètre et du matériau du tube.

Pour les alliages sensibles (ex. : titane), des mandrins revêtus de PTFE ou lubrifiés sont utilisés pour réduire les frottements.

- Lubrification :

Une lubrification adaptée (ex. : lubrifiants à base de graphite ou synthétiques) sera parfois indispensable pour réduire les frottements et éviter les défauts de surface.



- **Matériaux concernés :**

Acier inoxydable : Couramment utilisé pour les circuits hydrauliques.

Titane : Requiert des précautions supplémentaires pour éviter la fissuration.

Alliages d'aluminium : Plus faciles à cintrer, mais sensibles à l'ovalisation.

Inconel : Nécessite des outils spécifiques en raison de sa dureté.

- **Contrôles qualité post-cintrage :**

Vérification de l'absence de plis, fissures, ou ovalisation excessive.

Mesure des rayons, angles, et longueurs à l'aide d'outils de métrologie (ex. : machines à mesurer tridimensionnelles).

Contrôle non destructif (CND) :

Ressuage (pour détecter les microfissures).

Ultrasons (pour vérifier l'épaisseur de paroi).

Radiographie (pour les circuits critiques).

Test de pression.

Exemple d'application dans l'aéronautique :

Cintrage des tubes pour les commandes de vol, trains d'atterrissage, et systèmes de freinage.

Formation des tuyauteries pour les réservoirs et les moteurs.

Tuyauteries pour l'air conditionné ou l'oxygène.

Cintrage des tubes pour les systèmes de graissage des moteurs.



Pour aller plus loin avec un outil à main : [Swagelok Hand Tube Bender Manual \(MS-13-43, PDF\)](#)

Il faut distinguer le cintrage « à chaud », méthode artisanale ou réalisée par induction, du cintrage « à froid », la méthode industrielle.

Cette opération est réalisée, soit avec des machines manuelles, soit avec des machines numériques.

ATTENTION ! Tous les tubes ne sont pas cintrables ; la matière doit présenter un pourcentage d'allongement suffisant.

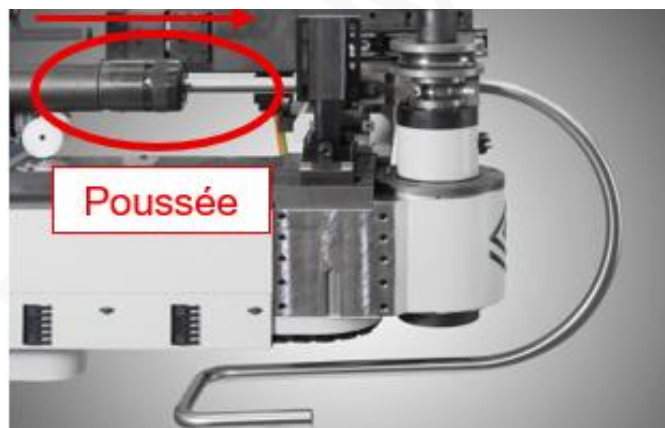


Lorsque l'on cintre un tube, l'extrados s'amincit, la matière s'allonge et perd de l'épaisseur. Au contraire, l'intrados s'épaissit par compression de la matière. Ce phénomène peut conduire à l'apparition de plis dans le cintre, la partie courbée de la tuyauterie située sur l'intrados. C'est un des défauts les plus courants.

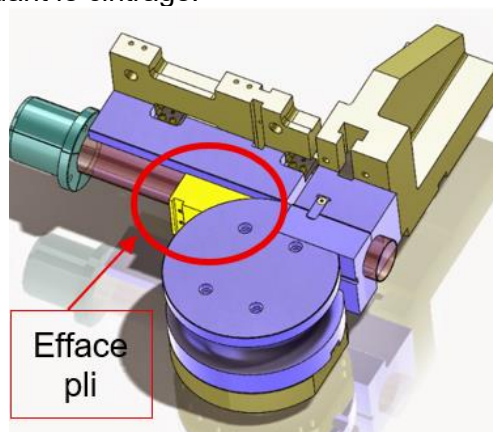


Nota :

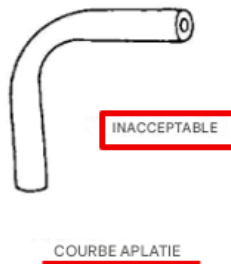
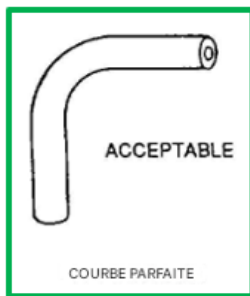
Pour limiter la diminution d'épaisseur, on peut utiliser une poussée sur l'extrémité (comme vu sur la photo ci-dessous). Cette pratique est particulièrement utilisée en rayon court ou en grand diamètre.



Pour limiter les plis, on utilise un « efface pli » ou « sabot lisseur » qui vient appuyer sur la zone intérieure du tube pendant le cintrage.



1.1.2 Défauts typiques du cintrage de tuyauterie



Aplatissement de la section du tube

Lors du cintrage, la section circulaire peut devenir elliptique (ovalisation), ce qui réduit la résistance mécanique.

Amincissement de la paroi extérieure

Le matériau s'étire sur l'extrados, ce qui peut entraîner une réduction excessive de l'épaisseur de la paroi, augmentant le risque de rupture.



Fissuration ou rupture

Une contrainte excessive, un rayon de cintrage trop serré ou un matériau inadapté peuvent provoquer des fissures, en particulier sur l'extrados.

Plissement sur l'intrados

Des plis peuvent apparaître sur la face intérieure du cintrage, dus à une compression excessive. Cela est souvent causé par un mauvais réglage des paramètres ou l'absence de mandrin.

Dans des cas moins fréquents on pourra également observer :

Retour élastique

Après le cintrage, le tube peut revenir partiellement à sa forme initiale, ce qui fausse l'angle de cintrage prévu.

Torsion (ou vrille) du tube.

Celui-ci peut subir une rotation involontaire autour de son axe neutre, surtout si le cintrage n'est pas bien guidé.

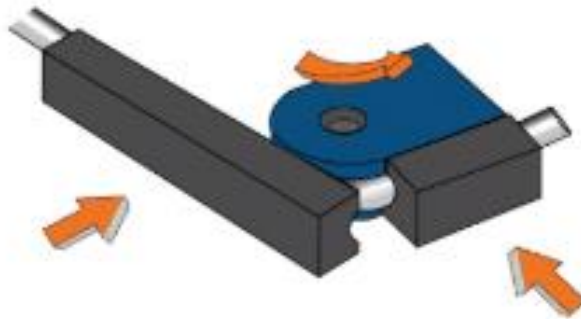
Effondrement localisé

La paroi peut s'effondrer localement, créant une zone de faiblesse structurelle.

1.1.3 Cintrage par enroulement

Le cintrage par enroulement consiste à déformer un tube autour d'un mandrin (ou gabarit) de forme spécifique, tout en utilisant un mandrin interne pour éviter l'aplatissement ou le pliage excessif de la section du tube.

CINTRAGE PAR ENROULEMENT



AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Haute précision du rayon et de l'angle - Permet des rayons très courts (jusqu'à 1xDiamètre) - Faible risque de plis ou d'aplatissement (avec mandrin) - Adapté aux tubes de faible épaisseur	- Outillage complexe et coûteux - Moins adapté aux grandes longueurs - Changement de rayon nécessite un nouveau galet

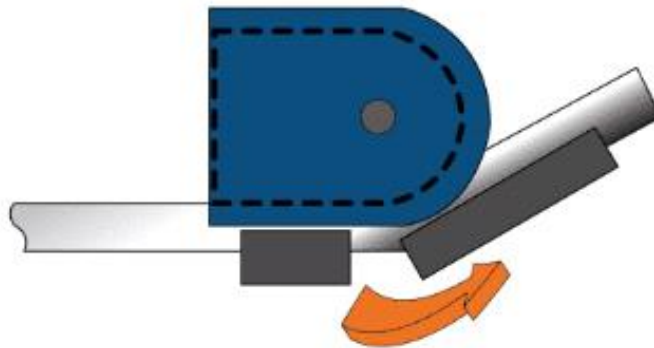


1.1.4 Cintrage par poussée

Le cintrage par poussée consiste à faire avancer (pousser) le tube à travers un jeu de galets ou de matrices fixes, qui imposent progressivement la courbure souhaitée.

Le tube est maintenu à une extrémité, tandis que l'autre extrémité est poussée, forçant le tube à épouser la forme du gabarit de cintrage.

CINTRAGE PAR POUSSÉE



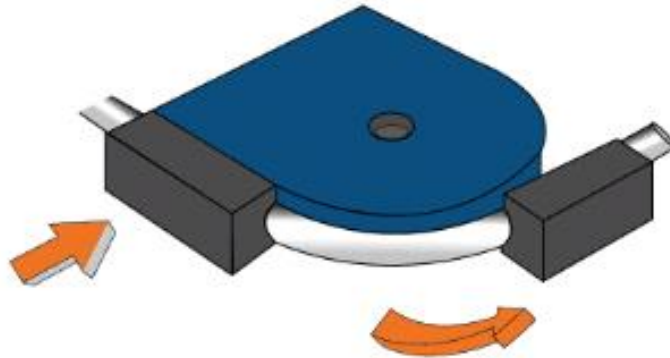
AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Adapté aux grands rayons - Permet le cintrage de tubes de grande longueur - Moins d'outillage spécifique	- Moins précis pour les petits rayons - Risque de plis ou d'aplatissement si le rayon est trop court - Moins adapté aux tubes de faible épaisseur



1.1.5 Cintrage par emboutissage

Le cintrage par emboutissage consiste à déformer un tube à l'aide d'un vérin (ou d'un poinçon) qui vient appuyer localement sur le tube, celui-ci étant posé sur une matrice (ou un gabarit) ayant la forme du rayon de courbure souhaité.

CINTRAGE PAR EMBOUTISSAGE



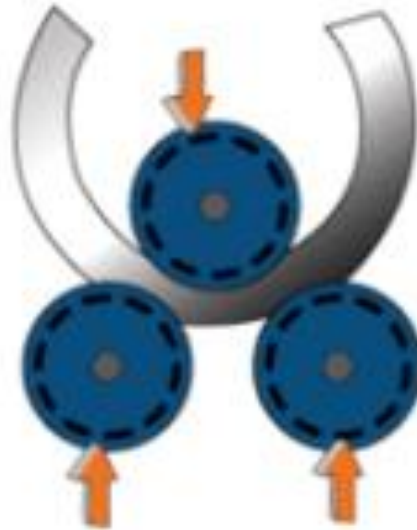
AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Procédé simple et rapide - Faible coût d'outillage - Adapté aux séries courtes	- Précision limitée - Risque d'effondrement ou de plis - Limité aux formes simples et rayons moyens à grands



1.1.6 Cintrage par roulage

Le tube passe entre plusieurs galets (généralement trois ou quatre) qui le déforment progressivement pour obtenir le rayon de courbure.

CINTRAGE PAR ROULAGE



AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Idéal pour les grands rayons et les courbes continues - Peu de risque de déformation de la section - Adapté aux tubes de grande longueur	- Précision moindre pour les petits rayons - Nécessite parfois plusieurs passes - Moins adapté aux courbes courtes ou complexes



1.2 Tulipage / évasement des tuyauteries

L'évasement (ou tulipage) est une opération mécanique qui consiste à élargir l'extrémité d'un tube métallique pour former un collet conique.

Ce collet sert à :

- Créer une surface d'appui et d'étanchéité pour un raccord spécifique,
- Assurer la résistance mécanique de la connexion,
- Prévenir les fuites dans les circuits de fluides (hydrauliques, carburant, oxygène, etc.).

L'évasement est généralement réalisé à froid, à l'aide d'un outil conique ou d'une machine dédiée, qui déforme plastiquement l'extrémité du tube sans fissuration ni affaiblissement de la paroi. Au même titre que le cintrage, l'évasement est soumis aux normes aéronautiques qui impose des exigences strictes sur la qualité des évasements, comme les normes ISO 8493, DIN 50135, ASTM A370 et les standards internes des avionneurs.

→ **On pourra réaliser des évasements sur les différentes matières des tuyauteries. Pour cela il faudra adapter les outillages et les pressions exercées.**

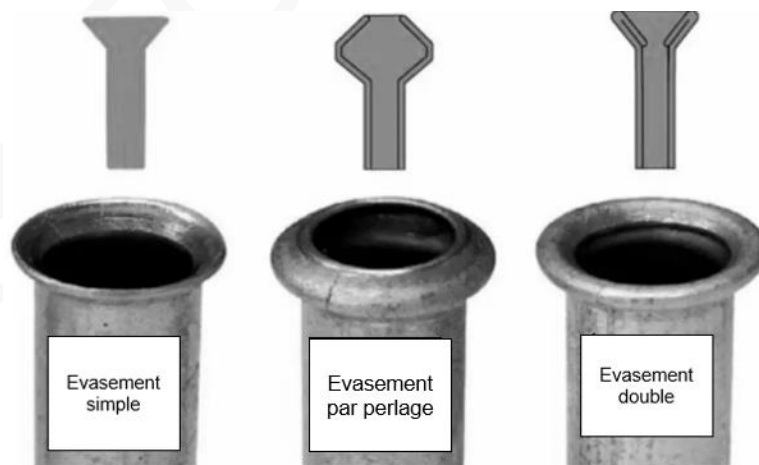
On ne peut pas réaliser un évasement sur une tuyauterie en aluminium avec du matériel conçu pour de l'acier par exemple (dureté du métal, pression nécessaire pour évaser)

Procédé :

1. Le tube est coupé proprement et ébavuré.
2. Un écrou et une bague sont placés sur le tube.
3. L'outil d'évasement (manuel ou hydraulique) forme le collet conique à l'extrémité du tube.
4. Le raccord mâle vient s'appuyer sur le collet, l'écrou est serré pour assurer l'étanchéité.

Il existe plusieurs types d'évasement :

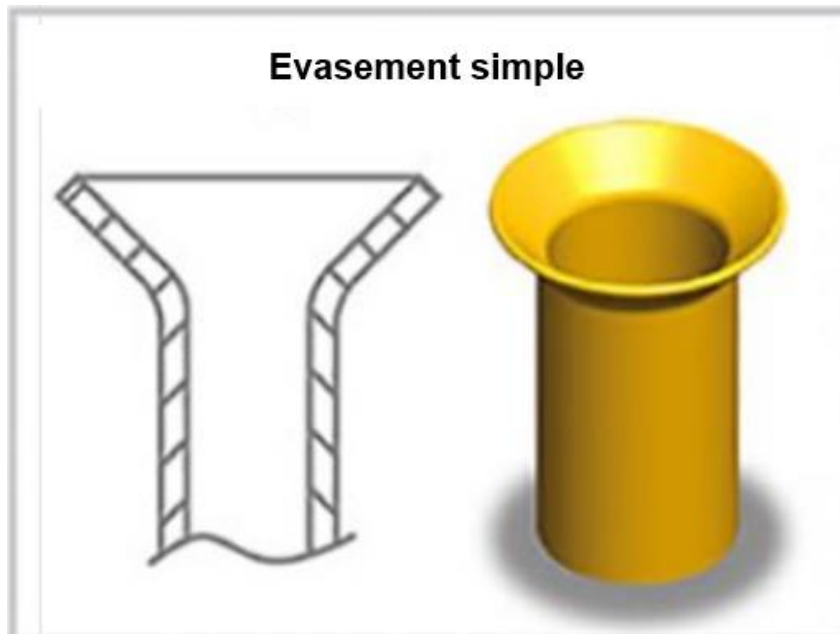
Simple
Double
Par perlage



1.2.1 Evasement simple

L'extrémité du tube est évasée à l'aide d'un cône pour former une surface conique qui viendra s'appuyer sur le raccord.

- Utilisé pour les tubes en aluminium, acier doux, cuivre.
- Réalisé avec un outil manuel ou hydraulique.



AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Procédé rapide et simple à réaliser. - Nécessite un outillage basique. - Suffisant pour des applications à faible pression ou non critiques	- Moins résistant à la pression et aux vibrations. - Risque accru de fissuration ou de fuite, surtout en cas de sollicitations mécaniques importantes. - Non recommandé pour les circuits hydrauliques ou carburant, sauf cas très particuliers



(Exemple de principe d'évasement simple sur tube de cuivre)

1.2.2 Evasement double

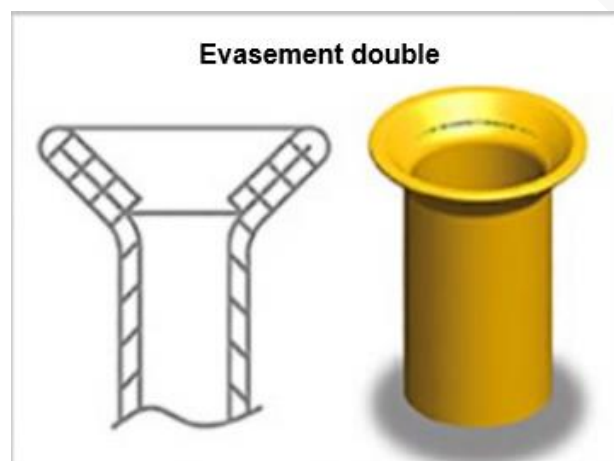
Un évasement double est une opération mécanique qui consiste à élargir l'extrémité d'un tube métallique en deux étapes :

- Repli du matériau : l'extrémité du tube est d'abord repliée vers l'intérieur sur elle-même.
- Évasement conique : le tube ainsi replié est ensuite évasé pour former un collet de forme conique.

Ce procédé crée une double épaisseur de matériau au niveau du collet, ce qui renforce la connexion et améliore la résistance mécanique et l'étanchéité

Dans l'aéronautique, l'évasement double est largement utilisé pour :

- Les circuits hydrauliques (freins, commandes de vol, trains d'atterrissage),
- Les circuits carburants,
- Les circuits d'air et de fluides sous pression.



AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Résistance mécanique et à la pression nettement supérieure. - Meilleure tenue aux vibrations et aux cycles thermiques. - Réduit le risque de fissuration du tube lors du serrage du raccord. - Recommandé pour les circuits hydrauliques, carburant et freinage en aéronautique	- Procédé plus long et nécessitant un outillage spécifique. - Demande une grande précision d'exécution. - Légère augmentation du coût de fabrication



(Exemple de principe d'évasement double sur tube de cuivre)

1.2.3 Evasement par perlage

Le **perlage** est une technique de formage qui consiste à créer un bourrelet (ou "perle") à l'extrémité ou sur la surface d'un tube métallique, souvent pour renforcer une zone, faciliter un assemblage, ou améliorer l'étanchéité. Cette méthode est couramment utilisée dans l'industrie, y compris en aéronautique, pour les tubes en acier, aluminium ou inox.



AVANTAGES	INCONVENIENTS
- Permet la réalisation d'un bourrelet qui empêche l'arrachement du tube sous pression. - Excellente résistance à l'arrachement et à la déformation. - Utilisé pour les raccords soumis à de fortes contraintes mécaniques ou pour le passage de colliers de serrage	- Procédé complexe, nécessitant un outillage spécialisé. - Peut fragiliser le tube si mal réalisé (risque de fissures). - Moins courant, donc moins de compatibilité avec certains raccords standards



(Exemple de principe d'évasement par perlage ou « bulle » sur tube métallique)

2/ Inspection et essais des tuyauteries rigides et tuyauteries souples pour aéronefs



Rappel des objectifs : connaissance générale des méthodes d'inspections et d'essais des tuyauteries rigides et des tuyauteries souples pour aéronefs. Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

2.1 Inspections des tuyauteries rigides et souples.

2.1.1 But

Les tuyauteries (rigides et souples) transportent des fluides critiques (carburant, huile hydraulique, oxygène, etc.). Une défaillance peut entraîner des fuites, une perte de contrôle, un incendie, ou une explosion, mettant en danger la sécurité de l'aéronef et de ses occupants.

Les inspections des tuyauteries rigides et souples en aéronautique sont donc essentielles pour la sécurité et la fiabilité.

Ces inspections permettent de détecter et corriger les défauts avant qu'ils ne deviennent critiques, en suivant des normes strictes définies par les fabricants.

Des inspections périodiques permettront de détecter précocement la corrosion, les fissures, l'usure ou les fuites permettant d'éviter des réparations coûteuses ou des immobilisations prolongées. (Exemple : Check A/B/C/D pour les avions CS25 type A320)

2.1.2 Inspection des tuyauteries rigides et souples avant montage sur aéronef.

2.1.2.1 But

Il s'agit, en fonction de la documentation du constructeur, d'inspections systématiques et préventives.

Le but est de :

- Vérifier la conformité et l'intégrité des tuyauteries avant leur mise en service ou après une intervention en base.
- Détecter les défauts de fabrication, de stockage ou de manipulation.
- S'assurer que les tuyauteries respectent les spécifications constructrices.



2.1.2.2 Points critiques à inspecter

Inspection visuelle et dimensionnelle

- Conformité physique :
 - Vérifier l'absence de déformations : cintrage incorrect, ovalisation, écrasement.
 - Contrôler les dimensions des tuyauteries : longueur, diamètre, angles, courbures anormales.
 - Inspecter les extrémités (évasement, tulipage)
- État de surface :
 - Rechercher des rayures, entailles, fissures, points d'impacts, corrosion.
 - Vérifier l'absence de contamination : poussière, graisse, particules métalliques.

Le manuel de maintenance constructeur sera utilisé pour connaître les limites acceptables de chaque dommage.

Dans certains cas, des réparations peuvent être envisagées.

2.1.3 Inspection des tuyauteries rigides et souples en service sur aéronef.

2.1.3.1 But

Il s'agit de contrôles réactifs et correctifs.

Le but est de :

- Détecter les défauts apparus en service.
- Valider l'état fonctionnel des circuits après un vol ou un incident.
- Identifier les causes potentielles de panne pour une maintenance corrective.

2.1.3.2 Points critiques à inspecter

Inspection visuelle et dimensionnelle

- Conformité physique :
 - Recherche de fuites, perte de fluides.
 - Vérifier l'absence de déformations : cintrage incorrect, ovalisation, écrasement.
 - Contrôler les dimensions des tuyauteries : longueur, diamètre, angles, courbures anormales.
 - Inspection des raccords pour détecter les déformations, endommagements.
- État de surface :
 - Rechercher des rayures, entailles, fissures, points d'impacts, corrosion.
 - Vérifier l'absence de contamination : poussière, graisse, particules métalliques.

Les éléments défectueux doivent être remplacés ou réparés.

Le manuel de maintenance constructeur sera utilisé pour connaître les limites acceptables de chaque dommage.

Dans certains cas des réparations peuvent être envisagées.



2.2 Essais des tuyauteries rigides et souple

2.2.1 Essais des tuyauteries rigides et souples avant montage sur aéronef.

2.2.1.1 But

Il s'agit, selon les normes des constructeurs, de validations fonctionnelles et structurelles après changement (ou réparation) des tuyauteries rigides et souples.

Le but est de :

- Valider l'étanchéité et la résistance des tuyauteries avant leur mise en service.
- Garantir le bon fonctionnement des circuits après installation ou maintenance.

Pour cela, les procédures du constructeur devront être strictement respectées pour les essais de mise en pression, de recherche de fuite et de test de flexibilité.

2.2.1.2 Les différents essais

- Test hydraulique/pneumatique :
 - En règle générale, il faudra appliquer une pression supérieure à la pression maximale de service.
 - Maintenir la pression pendant la durée décrite sur les documents pour vérifier l'absence de fuite ou de déformation.
- Ressuage :
 - Détecter les microfissures sur les soudures et zones de contrainte.
- Ultrasons :
 - Permet de vérifier l'épaisseur des parois et détecter les défauts internes.
- Test de pliage :
 - Vérifier l'absence de durcissement, fissuration, ou perte d'élasticité.

Les essais de tuyauteries hydrauliques sont effectués avec du fluide hydraulique (Type Skydrol). Les tuyauteries carburant sont testées avec des gaz inertes (azote/ mélange air-hélium) ou du carburant.

Les tuyauteries pneumatiques, ou desservant les instruments, sont en général testées à l'air sec, débarrassé d'huile.

Il faudra, dans tous les cas, se conformer à la documentation technique du constructeur et, le cas échéant, aux instructions du fabricant des tuyauteries.



(Exemple de banc hydraulique pour effectuer des essais, 3000 -5000 Psi)

2.2.2 Essais des tuyauteries rigides et souples en services sur aéronef.

2.2.2.1 But

Il s'agira ici de la réalisation d'essais pour validation post-opérationnelle et corrective.
Le but est de :

- Confirmer l'intégrité des tuyauteries en service ou un incident.
- Détecter les fuites ou défauts apparus en service.
- Valider la réparation ou le remplacement de composants.

2.2.2.2 Les différents essais

Test de maintien de pression en ligne

- Réaliser un test de pression avec un manomètre pour vérifier l'absence de chute de pression (hydraulique, carburant etc.)

Recherche de fuite d'air

- Appliquer une solution savonneuse sur les raccords et observer la formation de bulles.

Essais fonctionnels

- Vérifier le bon fonctionnement des clapets et vannes et leur étanchéité.
- Vérifier l'absence de colmatage ou de particules polluantes (Ex : prélèvement hydraulique ou carburant).



(Exemple de banc d'essai pour étanchéité carburant sur Falcon FX)

3 Installation et fixations de tuyauteries.

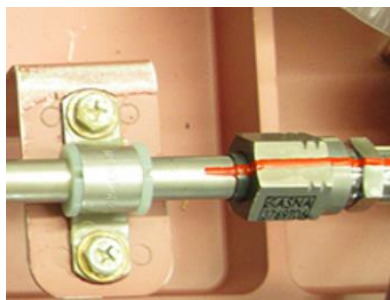
3.1 Supports de fixation.

Des supports structuraux sont installés le long des cheminements prévus pour les tuyauteries rigides et souples. Ils permettent d'y accrocher différents types d'éléments d'assemblage pour les tuyauteries (des peignes, des colliers)

Ils permettent :

- **Maintien mécanique** : Les supports structuraux assurent la fixation des colliers et peignes d'assemblage, eux-mêmes maintenant les tuyauteries en place. Leur rôle principal est de répartir les charges mécaniques (poids, vibrations, contraintes dynamiques) et d'éviter les déplacements ou frottements qui pourraient endommager les tuyaux ou les systèmes environnants.
- **Protection contre les vibrations** : Dans un aéronaf, les vibrations sont omniprésentes. Les supports limitent la transmission de ces vibrations aux tuyauteries, réduisant ainsi les risques de fatigue mécanique ou de rupture.
- **Respect des tolérances géométriques** : Ils garantissent que les tuyauteries restent dans les tolérances de positionnement définies par les plans de conception, ce qui est essentiel pour éviter les interférences avec d'autres systèmes ou structures.

Les supports sont généralement fabriqués en alliages légers (aluminium, titane), en acier inoxydable, ou en composites, selon les contraintes de poids, de résistance mécanique et de résistance à la corrosion. Le choix dépend aussi de la zone de l'aéronaf (ex. : zone chaude près des moteurs, zone humide, etc.).



Exemple support structural en alliage léger -
Source Airbus)



(Exemple de support structural zone carburant
en composite - Source Airbus)

On retrouve différents types de supports structuraux :

- **Supports rigides** : Fixés directement à la structure de l'aéronaf, ils offrent une fixation solide et sont utilisés pour les tuyauteries critiques ou soumises à de fortes contraintes.
- **Supports amortissants** : Intègrent des éléments élastiques (caoutchouc, matériaux composites) pour absorber les vibrations et réduire les contraintes dynamiques.
- **Supports réglables** : Permettent un ajustement fin de la position des tuyauteries lors de l'assemblage ou de la maintenance.



3.2 Installation et fixations de tuyauteries rigides.

3.2.1 Vérifications avant installation

Avant toute installation de tuyauteries, les inspections préalables devront être effectuées :

- Contrôle du bon état général des tuyauteries,
- Contrôle du bon état des raccords,
- Vérification de l'identification et des documents,
- Présence des obturateurs.

Il est également primordial de s'assurer de la conformité des éléments fixant sur avion (visserie, colliers, peignes etc.).

En cas de doute sur leur état, il est impératif de les remplacer, conformément aux recommandations des constructeurs.

La zone d'installation devra être au préalable nettoyée et préparée.



(Source Airbus)

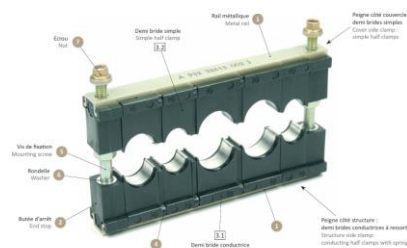
3.2.2 Installation des tuyauteries rigides

Les tuyauteries rigides sont généralement assemblées sur avion, par des peignes ou des colliers adaptés à leurs diamètres.

Aucune tension lors de l'installation (sauf celle éventuellement prévue par le fabricant) ne sera tolérée.

Il existe plusieurs variétés de peignes utilisés en aéronautique, en fonction des besoins d'assemblage :

- Peignes monoblocs thermoplastiques
- Peignes à alignement axial
- Peignes monoblocs nitrile
- Peignes monoblocs thermoplastiques



(Exemples de peignes - Source Amphenol Air LB)





Les peignes peuvent être :

- Fixés sur la structure : rigidification du montage, maintien des gardes, maintien du montage,
- Assemblés sur les tuyauteries de façon « libre » : maintien des gardes de montage, réduction des vibrations.

Les peignes composés de couches plastifiées (type Nitrile, caoutchouc etc.) permettront de maintenir les tuyauteries soumises à des phénomènes de dilatation.

De façon générale, ils permettent un bon cheminement des tuyauteries tout au long de l'installation, notamment lors d'installation avec de grandes longueurs de tubes.

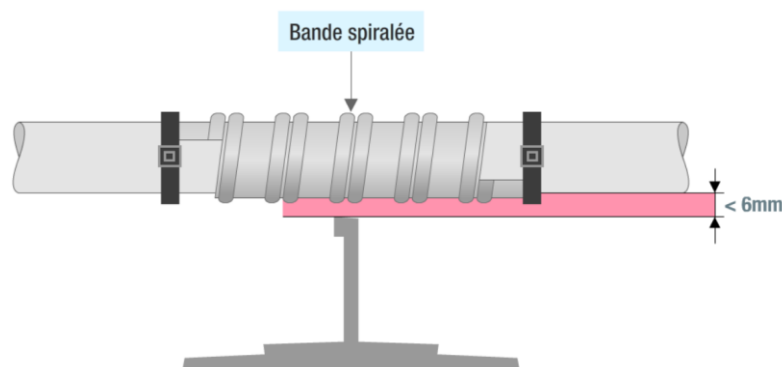
(Source Airbus)

- Les colliers seront directement installés sur la structure ou des support rigides avion. Ils permettront de conserver les gardes et de rigidifier l'installation. Une attention particulière doit être portée sur le positionnement et l'état de l'élastomère des colliers. Celui-ci jouant le rôle d'isolant et « d'amortisseur » entre le collier et la tuyauterie. Un défaut, ou un mauvais positionnement, provoquera à plus ou moins long terme des dégâts importants (dus aux vibrations) et pouvant amener à des fuites ou des ruptures de tuyauteries.



(Exemple de montage de colliers sur tuyauteries rigides – Source Airbus)

Lors de l'installation, il faudra également s'assurer du respect des gardes et, dans le cas contraire, installer des bandes de protection pour les tuyauteries, toujours en suivant les recommandations du constructeur.



(Source Airbus)

3.3 Installation et fixations de tuyauteries souples.

3.3.1 Vérifications avant installation

Les tuyauteries souples seront **soumises aux mêmes exigences** de contrôle que les rigides. Une attention particulière sera portée sur l'aspect du revêtement de protection externe de la tuyauterie (kevlar, PTFE etc.) afin de détecter tout endommagement de celui-ci.

Leur installation sera soumise au respect des couples de serrage comme indiqué dans la partie [3.4](#) de ce chapitre.

Contrairement à la plupart des tuyauteries rigides, les tuyauteries souples sont soumises à péremption, généralement 10 ans, et devront être contrôlées en ce sens.

3.3.2 Installation des tuyauteries souples

Les tuyauteries souples seront assemblées avec des colliers adaptés à leur diamètre, empêchant ainsi toutes vibrations excessives pouvant, à plus ou moins long terme, les endommager.

Ces colliers permettront également de « cheminer » les tuyauteries, facilitant ainsi le respect de leur rayon de courbure, et garantissant leur durée de vie en exploitation.



(Source Airbus)

Il est **primordial de respecter le rayon de courbure** donné par le fabricant pour :

- Respecter les gardes,
- Permettre le libre mouvement des tuyauteries dans leur environnement,
- Eviter une usure prématurée.

Les tuyauteries en Kevlar devront préalablement être chauffées à la main afin de faciliter leur cintrage et éviter qu'elles ne se plient.

Les tuyauteries souples seront maintenues par des colliers adaptés aux fluides que celles-ci transportent.

Voici un récapitulatif des différentes compositions des colliers.

Celles-ci sont données à titre d'exemple, il faudra toujours utiliser les références du constructeur.

Type de fluide	Matériau du collier	Type de collier recommandé	Pression max. (bar)
Hydraulique (Skydrol)	Acier inox 316/Nitrile	T-Bolt ou bride renforcée	350
Carburant (kérosène)	Acier inox 316/PTFE	Double bande ou standard	50
Air/climatisation	Inox ou plastique	Isophonique ou standard	20
Oxygène	Laiton ou inox dégraissé	Standard sans lubrifiant	10



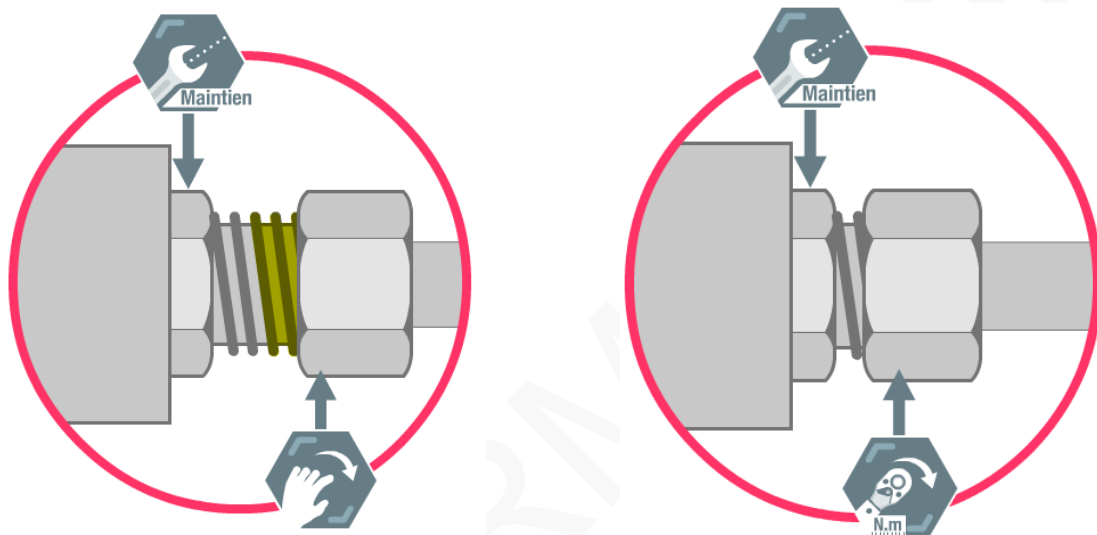
3.4 Assemblage, raccordement et serrage au couple des tuyauteries rigides et souples.

Lors de l'assemblage des tuyauteries, rigides ou souples, il faudra s'assurer d'un **assemblage sans contraintes** tout au long de l'installation.

Il faudra vérifier l'épaulement des 2 parties du raccord, l'absence de défauts sur les parties coniques ainsi que sur les filetages.

L'assemblage se déroulera en 4 grandes étapes :

- 1- Faire prendre 1 ou 2 filets du raccord
- 2- Lubrifier la partie mâle des filetages du raccord avec le lubrifiant adéquat (exemple pour le circuit oxygène, seul le Krytox 240 AC est autorisé chez Airbus)
- 3- Terminer l'assemblage à la main jusqu'au contact
- 4- Appliquer le couple de serrage définitif sur le raccord et selon les recommandations du fabricant.



(Source Airbus)

Toutes les installations de tuyauteries, rigides ou souples, seront soumises à l'utilisation de clés dynamométriques et de contre clés (lorsque applicable).

Cette méthodologie de montage, préconisée par les constructeurs, garantira un assemblage conforme (maintien du couple, résistance maximum aux vibrations etc.).

Les clés dynamométriques sont soumises à validité et doivent faire l'objet d'un suivi rigoureux afin de garantir leur efficacité.

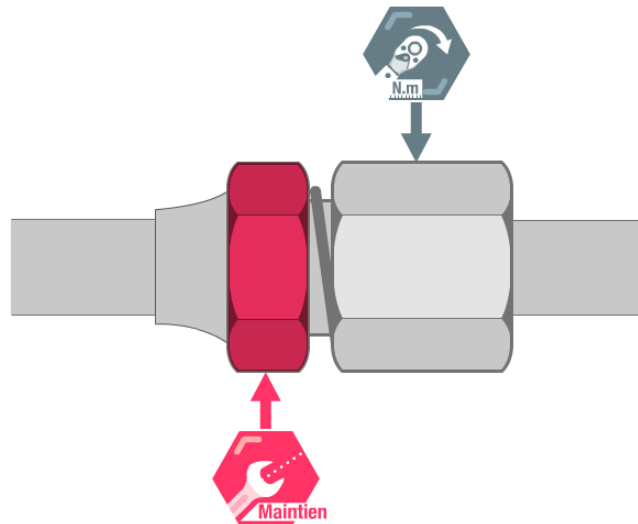
Une mauvaise application du couple **aura des effets néfastes** à plus ou moins long termes :

- Un sous-serrage au couple entraînera un desserrage progressif et générera des fuites,
- Un sur-serrage au couple entraînera une usure prématurée de l'assemblage avec risque de rupture.

Pour garantir une application conforme du couple il faudra, **chaque fois que cela sera possible**, utiliser une contre clé pour éviter tout endommagement, ou vrillage, sur les raccords des tuyauteries.

Dans le cas des tuyauteries rigides :

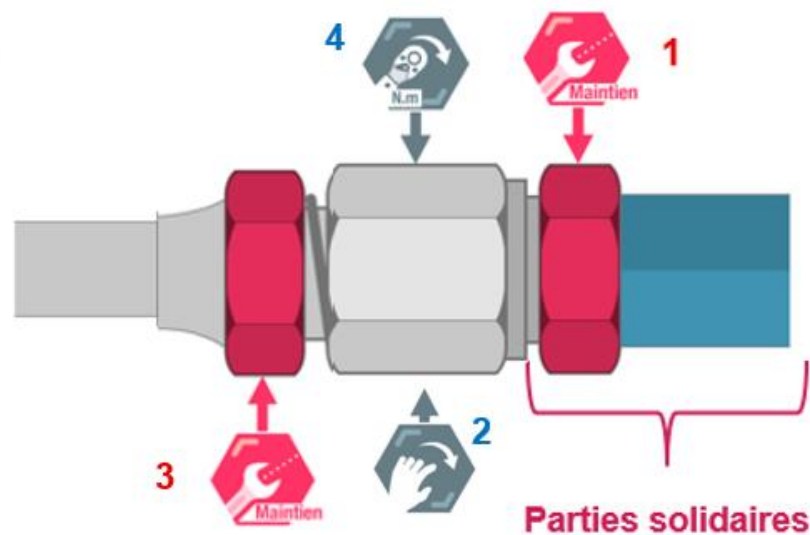
La contre clé sera toujours appliquée sur la partie « mâle » du raccord.
Evitant ainsi une contrainte sur l'assemblage.



(Source Airbus)

Dans le cas des tuyauteries souples, il faudra réaliser cette opération en 2 étapes :

- **1** Contrer sur l'extrémité de la tuyauterie souple elle-même,
- **2** Afin d'éviter qu'elle ne vrille, à cette étape le serrage ne sera pas définitif (contact +1/4 de tour pour verrouiller la position de la tuyauterie souple),
- **3** Contrer sur la partie mâle du raccord,
- **4** Appliquer le couple de serrage **définitif**.



(Source Airbus)

NOTA : Un maintien de la tuyauterie souple à la main **n'est pas** compatible avec un assemblage conforme, sauf en cas de recommandation spécifique du constructeur.



ANNEXE 1 : Méthodologie de cintrage par enroulement.

Méthode pas à pas inspirée des normes FAA AC 43.13-1B et des bonnes pratiques Eaton/Swagelok MS13-43, adaptées pour Air-formation.

a. Préparation du matériel et de l'environnement

Outillage requis

- Cintreuse à enroulement (manuelle ou hydraulique) avec galets adaptés au diamètre du tube.
- Mandrin de cintrage (ou *mandrel*) pour éviter l'ovalisation (obligatoire pour les alliages durs comme le titane ou l'acier inox).
- Lubrifiant compatible (ex. : graisse à base de molybdène pour l'aluminium, lubrifiant haute température pour l'acier inox).
- Étau ou support de fixation pour maintenir le tube.
- Règle, rapporteur d'angle, et gabarit de contrôle pour vérifier le rayon et l'angle.
- Équipement de protection : Gants, lunettes (risque d'éclats).

Préparation du tube

- Nettoyer le tube (dégraissant, brosse douce) pour éviter les inclusions de particules.
- Marquer la zone de cintrage avec un feutre indélébile (repère de positionnement).
- Vérifier l'absence de défauts (fissures, corrosion) avant cintrage.

b. Réglage de la cintreuse

- Choisir le galet : Le rayon du galet doit correspondre au rayon de cintrage minimal spécifié dans le manuel de maintenance (ex. : 3x le diamètre extérieur pour l'aluminium 2024-T3).
- Positionner le mandrin (si utilisé) : Insérer dans le tube pour soutenir la paroi interne pendant le cintrage.
- Ajuster la butée : Régler l'angle de cintrage souhaité (ex. : 45°, 90°) sur la cintreuse.

c. Procédure de cintrage

Étape 1 : Fixation du tube

- Placer le tube dans la cintreuse, en alignant le repère avec le point de départ du galet.
- Serrage : Bloquer fermement le tube sans le déformer (utiliser des mors adaptés en aluminium ou nylon pour éviter les marques).

Étape 2 : Application du lubrifiant

- Appliquer le lubrifiant sur le tube et sur le galet/mandrin pour réduire les frottements.

Étape 3 : Cintrage progressif

- Pour les alliages mous (aluminium 6061, cuivre) :
 - Cintrer en une seule passe si l'angle est $\leq 90^\circ$.
 - Vitesse lente et constante pour éviter les plis.
- Pour les alliages durs (acier inox 321, titane) :
 - Cintrer par étapes successives (max 10° à 15° par passe) pour éviter la fissuration.
 - Vérifier l'ovalisation après chaque passe avec un pied à coulisse.
- Contrôle visuel pendant le cintrage : Arrêter immédiatement en cas de craquelures ou de déformation excessive.

Étape 4 : Vérification du résultat

- Angle : Utiliser un rapporteur pour confirmer l'angle (tolérance typique : $\pm 1^\circ$).
- Rayon : Comparer avec le gabarit de contrôle.
- Ovalisation :
 - Mesurer le diamètre intérieur et extérieur du tube cintré.
 - Limite acceptable : $\leq 10\%$ de réduction du diamètre pour l'aluminium, $\leq 5\%$ pour l'acier inox.
- Épaisseur de paroi : Vérifier avec un micromètre (amincissement $\leq 15\%$).



d. Post-traitement

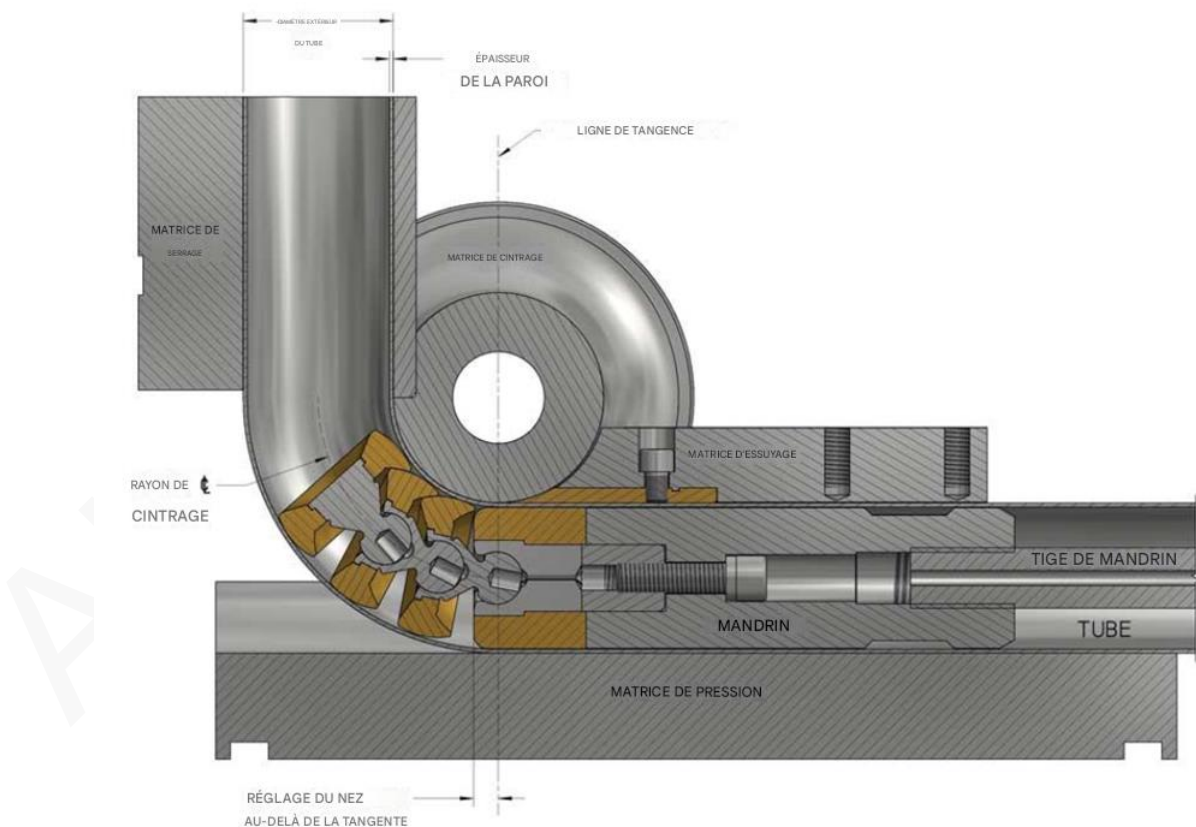
- Nettoyage : Éliminer le lubrifiant avec un chiffon propre.
- Inspection finale :
 - Test d'étanchéité (si applicable) : Gonflage à l'air ou test hydraulique à basse pression.
 - Contrôle visuel sous lumière rasante pour détecter les microfissures.
- Marquage : Apposer une étiquette avec la date, l'opérateur, et le numéro de pièce.

e. Défauts courants et solutions

Défaut	Cause probable	Solution
Ovalisation	Rayon de galet trop petit, absence de mandrin	Utiliser un mandrin, augmenter le rayon.
Fissures	Alliage trop dur, cintrage trop rapide	Cintrer par étapes, chauffer légèrement (si autorisé).
Pliage	Serrage insuffisant, lubrification inadéquate	Vérifier le serrage, utiliser un lubrifiant adapté.
Amincissement	Rayon trop serré, pression excessive	Respecter le rayon minimal, utiliser un mandrin.

6. Documentation et traçabilité

- Remplir la fiche de maintenance :
 - Référence du tube (matériau, diamètre, épaisseur).
 - Paramètres de cintrage (rayon, angle, outillage utilisé).
 - Résultats des contrôles (ovalisation, étanchéité).
- Archiver la fiche avec le dossier technique de l'aéronef.



ANNEXE 2 Les différents types d'inspections et essais en conception.

Annexe 2.1 Les différents types d'inspections en conception

Voici un tableau récapitulatif des principaux types d'inspections réalisées sur les tuyauteries rigides et souples dans l'aéronautique.

Type d'inspection	Objectif principal	Exemples d'application
Inspection visuelle	Détecter les défauts apparents (corrosion, fissures, usure, fuites).	Vérification des raccords, des supports, et de l'état général des tuyauteries.
Contrôle non destructif	Détecter les défauts internes ou de surface (fissures, corrosion).	Ultrasons, ressuage, radiographie sur les zones critiques ou inaccessibles.
Inspection après événement	Vérifier l'absence de dommage après un incident (atterrissage dur, exposition à des températures extrêmes).	Inspection approfondie et essais de pression après un événement exceptionnel.

Inspection visuelle :

Elle permet de détecter les défauts apparents sur les tuyauteries rigides et souples, tels que la corrosion, les fissures, l'usure, les déformations, les fuites, ou les dommages mécaniques.

Visuelle directe :

Utilisation d'une lampe, d'une loupe, ou d'un endoscope pour inspecter les zones accessibles.

- Visuelle à distance :

Utilisation de caméras ou d'endoscope pour les zones difficiles d'accès.



Contrôle Non Destructif (CND)

Ils permettent de détecter des défauts internes ou de surface sans endommager les tuyauteries.

Ultrasons

Permet de détecter les défauts internes (fissures, corrosion, inclusions) ou mesurer l'épaisseur résiduelle des parois des tuyauteries rigides.

Méthode

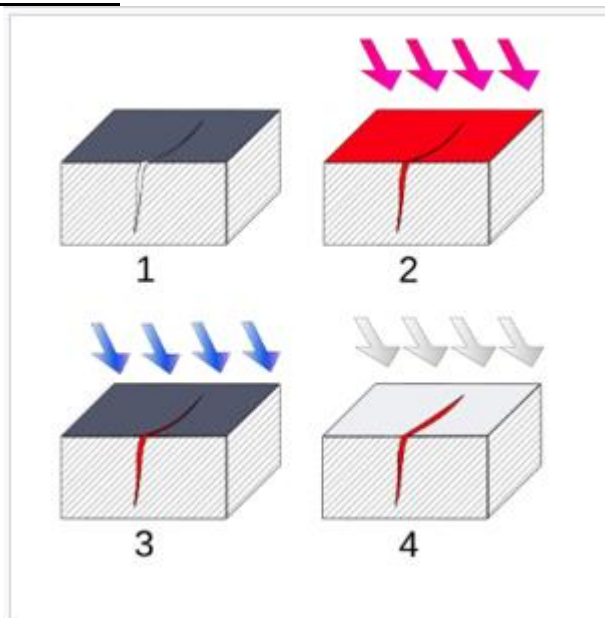
- Un transducteur émet des ondes ultrasonores dans le matériau.
- Les ondes réfléchies par les défauts ou les interfaces sont analysées pour localiser et dimensionner les anomalies.
- Utilisation de gels couplant pour assurer une bonne transmission des ondes.



Ressuage

Permet de détecter les microfissures ou défauts de surface sur les matériaux métalliques (acier inoxydable, titane, aluminium).

Méthode :



1. Coupe d'un matériau comportant un défaut débouchant type fissure
2. La surface du matériau est enduite de pénétrant.
3. Le pénétrant est éliminé par lavage et la pièce est ensuite séchée.
4. Le matériau est enduit de révélateur. Le défaut devient visible.

(Source Wikipédia)

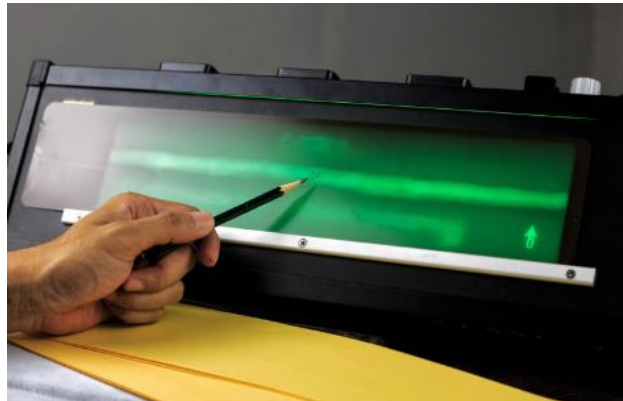


Radiographie

Permet de détecter les défauts internes (fissures, inclusions, porosités) dans les tuyauteries ou les assemblages soudés.

Méthode

- Une source de rayons X ou gamma traverse la tuyauterie.
- Les rayons sont absorbés différemment selon la densité du matériau.
- Un film ou un détecteur numérique enregistre l'image, révélant les défauts internes.

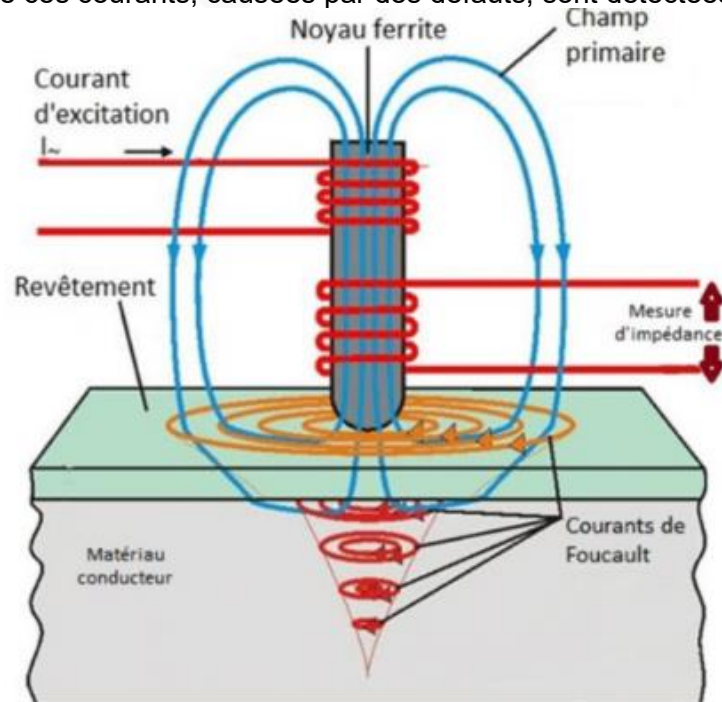


Courants de Foucault

Permet de détecter les défauts de surface ou proches de la surface, ainsi que mesurer la conductivité ou l'épaisseur des revêtements.

Méthode

- Une sonde génère un champ magnétique alternatif, induisant des courants de Foucault dans le matériau.
- Les perturbations de ces courants, causées par des défauts, sont détectées et analysées.



Magnétoscopie

Permet de détecter les défauts de surface ou proches de la surface sur les matériaux ferromagnétiques.

Méthode

1. Magnétisation : La pièce est magnétisée à l'aide d'un courant électrique.
2. Application de particules magnétiques : Des particules ferromagnétiques (sous forme de poudre ou de liquide) sont appliquées.
3. Observation : Les particules s'accumulent aux endroits où le champ magnétique est perturbé par un défaut, rendant les fissures visibles.



Inspection Après Événement

Mise en place pour vérifier l'intégrité des tuyauteries après un événement exceptionnel (atterrissage dur, exposition à des températures extrêmes, contamination par un fluide non conforme, choc mécanique etc...).

Méthodes

- Inspection visuelle approfondie : Recherche de dommages visibles (déformations, fuites, traces de brûlure).
- Essai de pression : Vérification de l'étanchéité et de la résistance mécanique après l'événement.
- Contrôle non destructif : Utilisation de méthodes CND (ultrasons, ressuage, courants de Foucault) pour détecter les défauts internes ou de surface.
- Vérification des fixations : Contrôle de l'état des colliers, des brides, et des supports.

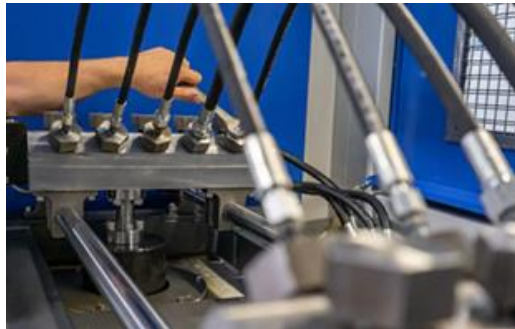
Annexe 2.2 Les différents types d'essais en conception.

Annexe 2.2.1 But

Les essais des tuyauteries rigides et souples dans l'aéronautique sont indispensables pour garantir la sécurité et la conformité des aéronefs.

Chaque essai suit des protocoles stricts, définis par les autorités aéronautiques (EASA, FAA) et les normes internationales. (Exemple : CS 25.1438 - Exigences pour les systèmes hydrauliques, incluant les essais de pression, l'étanchéité et la résistance mécanique des tuyauteries)

Ces essais couvrent la résistance mécanique, l'étanchéité, la compatibilité des matériaux, et la durabilité des tuyauteries rigides et souples.



Annexe 2.2.2 Les différents types d'essais en conception

Voici un tableau récapitulatif des principaux types d'essais réalisés sur les tuyauteries rigides et souples dans la conception des tuyauteries rigides et souples dans l'aéronautique.

Type d'essai	Description	Méthode	Normes applicables
Essai de pression hydraulique	Vérification de l'étanchéité et de la résistance mécanique.	Application d'une pression 1,2 à 1,5 fois supérieure à la pression nominale.	EASA CS-25/23, FAA 14 CFR Part 25/23, RTCA DO-160, ISO 6802, SAE AS 5440.
Essai d'étanchéité	Détection des fuites dans les circuits critiques.	Méthode par bulles, gaz traceur, ou immersion.	EASA CS-25/23, FAA AC 43-13, ISO 10966.
Essai de fatigue et d'endurance	Simulation des contraintes cycliques en service.	Application de cycles de pression, température et vibrations.	EASA CS-25/23, FAA AC 25-7A, ASTM E466.
Essai de compatibilité	Vérification de la résistance des matériaux aux fluides et conditions.	Immersion prolongée et analyse post-exposition.	EASA CS-25/23, FAA AC 20-135, ISO 1817.
Essai de résistance thermique	Évaluation de la résistance aux températures extrêmes.	Exposition à des cycles de température (-55°C à +135°C).	RTCA DO-160, EASA CS-25/23, MIL-STD-810.
Essai de vibration	Simulation des vibrations en vol.	Application de fréquences et amplitudes représentatives.	RTCA DO-160, EASA CS-25/23.



Essai de pression hydraulique

Il consiste à soumettre une tuyauterie à une pression supérieure à sa pression nominale de service, afin de vérifier son étanchéité et sa résistance mécanique.

Cet essai permet de détecter les fuites, les déformations permanentes ou les ruptures potentielles.

Méthode :

1. Préparation : La tuyauterie est isolée et remplie d'un fluide hydraulique (généralement de l'eau ou un fluide spécifique compatible avec le système (Skydrol par exemple).
2. Application de la pression : La pression est progressivement augmentée jusqu'à atteindre 1,2 à 1,5 fois la pression maximale de service (selon les spécifications du constructeur et les normes applicables).
3. Maintien de la pression : La pression est maintenue pendant une durée définie pour observer toute chute de pression ou fuite.
4. Inspection visuelle : Après l'essai, une inspection visuelle est réalisée pour détecter les déformations ou les fuites.



(Source Emitec Lefae)

Essai d'étanchéité

Permet de vérifier l'absence de fuites dans les tuyauteries et leurs raccords, en utilisant un gaz ou un liquide sous pression. Cet essai est particulièrement important pour les circuits critiques comme ceux du carburant ou des systèmes hydrauliques.

Méthode :

1. Préparation : La tuyauterie est isolée et remplie d'un fluide ou d'un gaz (azote, air sec, ou fluide spécifique type Skydrol par exemple).
2. Application de la pression : La pression est appliquée à la pression nominale de service.
3. Détection des fuites :
 - Méthode par bulles : Application d'un liquide savonneux sur les raccords pour détecter les bulles en cas de fuite.
 - Méthode par gaz traceur : Utilisation d'un détecteur électronique pour repérer les fuites de gaz.
 - Méthode par immersion : Immersion de la tuyauterie dans un bain d'eau pour observer les bulles.
4. Mesure de la perte de pression : Surveillance de la pression pour détecter une chute anormale.



(Source Emitec Lefae)

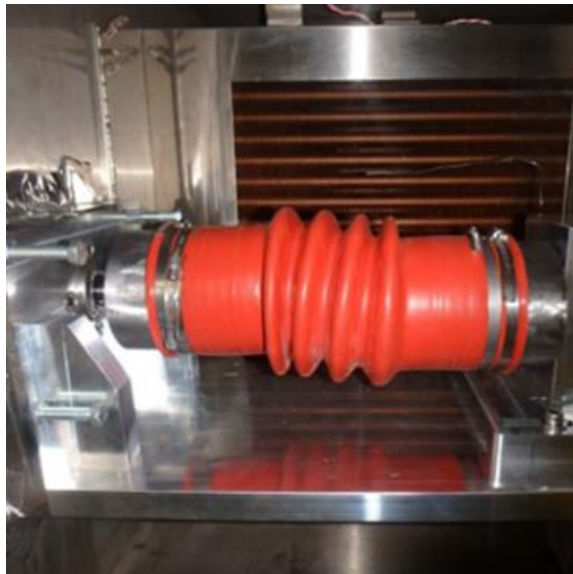


Essai de fatigue et d'endurance

Ces essais visent à simuler les contraintes cycliques subies par les tuyauteries en service (vibrations, variations de pression, changements de température). Ils permettent de vérifier la durabilité et la résistance à long terme des composants.

Méthode :

1. Préparation : La tuyauterie est installée sur un banc d'essai reproduisant les conditions réelles de service.
2. Application de cycles : La tuyauterie est soumise à des cycles répétés de pression, de température et de vibrations.
3. Surveillance : Les techniciens surveillent l'apparition de fissures, de fuites ou de déformations.
4. Analyse des résultats : Après un nombre défini de cycles, la tuyauterie est inspectée pour évaluer son état.



(Source Emitec Lefae)

Essai de compatibilité des matériaux

Cet essai vérifie que les matériaux des tuyauteries (métaux, élastomères, revêtements) sont compatibles avec les fluides transportés (carburant, huile hydraulique, oxygène) et les conditions environnementales (température, pression etc.).

Méthode :

1. Préparation : Des échantillons de tuyauterie sont immergés dans le fluide concerné ou exposés à des conditions environnementales spécifiques.
2. Exposition prolongée : Les échantillons sont soumis à des conditions simulées pendant une durée définie (ex. : 1 000 heures).
3. Analyse post-exposition : Les propriétés mécaniques (résistance, élasticité) et chimiques (résistance à la corrosion) sont évaluées et contrôlées.



(Source Geoconnectics)

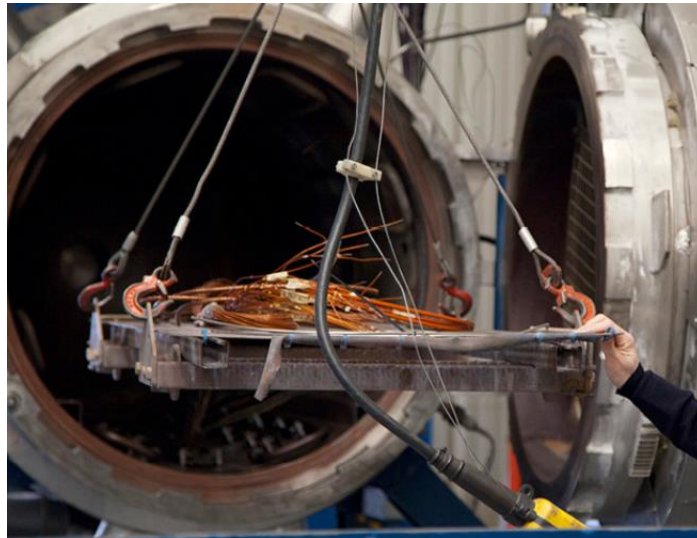


Essai de résistance aux températures extrêmes

Cet essai évalue la capacité des tuyauteries à résister à des températures élevées ou basses, sans perte de performance ou d'intégrité.

Méthode :

1. Préparation : La tuyauterie est placée dans une chambre climatique.
2. Application des températures : La tuyauterie est soumise à des cycles de température (ex. : -55°C à +135°C).
3. Surveillance : Les techniciens vérifient l'absence de déformation, de fissuration ou de perte d'étanchéité.
4. Essai post-exposition : Un essai de pression ou d'étanchéité est réalisé après l'exposition thermique.



(Exemple d'enceinte permettant les essais de température- source APAVE)

Essai de vibration

Cet essai simule les vibrations subies par les tuyauteries en vol, pour vérifier leur résistance mécanique et leur fixation.

Méthode :

1. Préparation : La tuyauterie est installée sur un banc vibrant.
2. Application des vibrations : La tuyauterie est soumise à des fréquences et amplitudes représentatives des conditions de vol.
3. Surveillance : Les techniciens observent les réactions (résonance, fatigue, desserrage des fixations).
4. Inspection post-essai : Vérification de l'intégrité des fixations et de l'absence de fuites.



(Exemple banc d'essai vibratoire – Source Aero expo)